Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Elektrizität» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Derselbe Fehler in mehreren Teilaufgaben (z. B. dieselbe fehlende Umrechnung von Milliampere in Ampere) kostet nur beim ersten Vorkommen einen Punkt; die anderen Teilaufgaben werden folgerichtig bewertet. Gleichartige Fehler bewertest du gleich: ein Fehler, ein Abzug. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Vorsilbe (0.128 A = 128 mA), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Werte aus sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % vom Raster abweichen. Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (A) sind Ablesepunkte: Es zählt der abgelesene Wert mit Einheit, innerhalb der angegebenen Ablesetoleranz. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Minuten nicht in Stunden umgerechnet»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.

5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Derselbe Fehler in mehreren Teilaufgaben (z. B. dieselbe fehlende Umrechnung) kostet nur beim ersten Vorkommen einen Punkt; die anderen Teilaufgaben werden folgerichtig bewertet — ein Fehler, ein Abzug. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll; Folgewerte aus gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % abweichen. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(A)** = Ablesepunkt — der abgelesene Wert mit Einheit, innerhalb der angegebenen Toleranz. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt (nur, wo die Aufgabe «Begründe» verlangt) — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Elektronen im Glühdraht — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ladung	1 (E)	$\lvert Q\rvert = n \cdot e = 1.0 \cdot 10^{20} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19}\ \text{C} \approx 16.0\ \text{C}$
Zeit	1 (E)	$t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{16.0\ \text{C}}{0.40\ \text{A}} \approx 40\ \text{s}$
Nicht geladen	1 (B)	Ladung wird nicht erzeugt, nur verschoben: Für jedes Elektron, das in den Draht hineinfliesst, fliesst eines hinaus. Die Zahl der Elektronen im Draht bleibt gleich, er bleibt neutral.

Typische Fehler: $Q = n/e$ ($6.24 \cdot 10^{38}$ C): Ladung 0; t mit diesem Wert folgerichtig ($1.56 \cdot 10^{39}$ s) zählt → 2 von 3 P. $t = Q \cdot I = 6.4$ s: Zeit 0 → 2 von 3 P.

G2 Akku, 50 Wh bei 10 V — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ladung in Ah	1 (E)	$W = U \cdot Q$ (konstante Spannung), also $Q = \dfrac{W}{U} = \dfrac{50\ \text{Wh}}{10\ \text{V}} = 5\ \text{Ah}$
Ladung in C	1 (E)	$Q = 5\ \text{A} \cdot 3600\ \text{s} = 18\,000\ \text{C}$
Versorgungsdauer	1 (E)	$t = \dfrac{W}{P} = \dfrac{50\ \text{Wh}}{20\ \text{W}} = 2.5\ \text{h}$

Typische Fehler: $Q = U \cdot W = 500$ Ah: Ladung in Ah 0; die Umrechnung des eigenen Werts in C ($1.8 \cdot 10^6$ C) zählt → 2 von 3 P. Ladung in C mit ·60 statt ·3600 (300 C): Ladung in C 0 → 2 von 3 P. $t = W \cdot P = 1000$: Versorgungsdauer 0 → 2 von 3 P.

G3 Elektroboiler, 6 kWh in 2.5 h — 2 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Leistung	1 (E)	$P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{6\ \text{kWh}}{2.5\ \text{h}} = 2.4\ \text{kW}$
Strom	1 (E)	$I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2400\ \text{W}}{230\ \text{V}} \approx 10.4\ \text{A}$

Typische Fehler: $P = E \cdot t = 15$ kW: Leistung 0; Strom folgerichtig (65.2 A) zählt → 1 von 2 P. $I = \frac{2.4}{230}$ ohne Umrechnung in W (0.0104 A): Strom 0 → 1 von 2 P.

G4 Kabel für den Rasenmäher — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Höchster Widerstand	1 (E)	$R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{6\ \text{V}}{8\ \text{A}} = 0.75\ \Omega$
Leiterlänge	1 (W)	hin und zurück: $l = 2 \cdot 30\ \text{m} = 60\ \text{m}$
Mindestquerschnitt	1 (E)	$A = \dfrac{\rho \cdot l}{R} = \dfrac{0.017\ \Omega\,\text{mm}^2/\text{m} \cdot 60\ \text{m}}{0.75\ \Omega} = 1.36\ \text{mm}^2$
Wahl	1 (B)	1.5 mm²: der kleinste Querschnitt über 1.36 mm²; mit 0.75 mm² wäre der Widerstand zu gross und der Spannungsfall über 6 V. Gewählt nur nach dem Spannungsfall, keine vollständige Installationsbemessung.

Typische Fehler: Nur 30 m gerechnet ($A = 0.68$ mm², Wahl 0.75 mm²): Leiterlänge 0, Rest folgerichtig → 3 von 4 P. $R = U \cdot I = 48\ \Omega$: Höchster Widerstand 0, Querschnitt folgerichtig (0.021 mm²) zählt, Wahl 0.75 mm² mit dieser Begründung zählt → 3 von 4 P.

G5 Kennlinie eines Lämpchens — 3 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ablesen	1 (A)	bei 2 V: $I \approx 50$ mA; bei 6 V: $I \approx 100$ mA (beide nötig; zählt: je ±3 mA)
Widerstände	1 (E)	$R = \dfrac{U}{I}$: $\dfrac{2\ \text{V}}{0.050\ \text{A}} = 40\ \Omega$ und $\dfrac{6\ \text{V}}{0.100\ \text{A}} = 60\ \Omega$ (beide nötig; folgerichtig aus den eigenen Ablesewerten)
Ohmsch?	1 (B)	Nein: $R = U/I$ ist nicht konstant, er wächst mit dem Strom (der Draht wird heisser). Die Kennlinie ist keine Gerade durch den Ursprung.

Typische Fehler: Milliampere nicht umgerechnet (0.04 Ω und 0.06 Ω): Widerstände 0; die Begründung zählt, wenn sie mit dem wachsenden Verhältnis U/I argumentiert → 2 von 3 P. $R = I/U$ (0.025 und 0.017): Widerstände 0; «nicht ohmsch, das Verhältnis ändert sich» zählt → 2 von 3 P.

G6 $R_1 = 60\ \Omega$, R_2 **unbekannt,** 9 **V: in Reihe, dann parallel** 5 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Schaltungsart	1 **(B)**	In Reihe: R_1 und R_2 teilen sich nur den Draht rechts, an dem sonst nichts hängt; das andere Ende von R_1 führt zum Pluspol, das von R_2 zum Minuspol. Dass sie übereinander gezeichnet sind, spielt keine Rolle.
b) R_2	1 **(E)**	$R_{\text{ges}} = \dfrac{U}{I} = \dfrac{9\ \text{V}}{0.060\ \text{A}} = 150\ \Omega$, $R_2 = R_{\text{ges}} - R_1 = 90\ \Omega$
c) Ersatzwiderstand	1 **(E)**	$\dfrac{1}{R_{\text{ges}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} = \dfrac{1}{60\ \Omega} + \dfrac{1}{90\ \Omega}$, also $R_{\text{ges}} = 36\ \Omega$ (auch $R_{\text{ges}} = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$)
c) Strom	1 **(E)**	$I = \dfrac{U}{R_{\text{ges}}} = \dfrac{9\ \text{V}}{36\ \Omega} = 0.25\ \text{A} = 250\ \text{mA}$
d) Probe	1 **(B)**	An beiden liegen die ganzen 9 V: $I_1 = \dfrac{9\ \text{V}}{60\ \Omega} = 0.15\ \text{A}$, $I_2 = \dfrac{9\ \text{V}}{90\ \Omega} = 0.10\ \text{A}$, zusammen 0.25 A. Begründung: An der Verzweigung geht keine Ladung verloren und keine entsteht; was aus der Quelle kommt, teilt sich auf die beiden Zweige auf. (Beides nötig.)

Typische Fehler: Kehrwert vergessen ($R_{\text{ges}} \approx 0.0278\ \Omega$): c) Ersatzwiderstand 0; Strom folgerichtig (324 A) zählt, d) zählt, wenn die Teilströme richtig sind und begründet → 4 von 5 P. Reihenformel $R_1 + R_2 = 150\ \Omega$ auch parallel: c) Ersatzwiderstand 0; Strom folgerichtig (60 mA) zählt, d) wie im Raster → 4 von 5 P. Teilstrom statt Gesamtstrom ($\frac{9\ \text{V}}{60\ \Omega} = 150$ mA als Anzeige): c) Strom 0 → 4 von 5 P. Milliampere nicht umgerechnet ($R_{\text{ges}} = 0.15\ \Omega$): b) R_2 0 (kein positiver Widerstand); c) und d) zählen, wenn die Parallelschaltung mit dem eigenen Wert folgerichtig gerechnet ist → 4 von 5 P. In a) für parallel gehalten: a) 0; R_2 lässt sich so nicht bestimmen ($\frac{1}{R_2} = \frac{1}{150\ \Omega} - \frac{1}{60\ \Omega} < 0$): b) 0; c) und d) zählen, wenn mit einem eigenen Wert für R_2 richtig parallel gerechnet → 3 von 5 P. Trotz «parallel» in a) richtig in Reihe gerechnet: nur a) 0 → 4 von 5 P.

G7 Kühlschrank mit Isolationsfehler — 5 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Grösster Widerstand	1 (E)	$R_{max} = \frac{U}{I} = \frac{230\ \text{V}}{65\ \text{A}} \approx 3.5\ \Omega$
a) Schutzleiter	1 (B)	Erst der Schutzleiter schliesst einen Weg aus Metall mit wenigen Ohm zur Quelle. Ohne ihn führt der Weg über Mensch und Boden (Kiloohm): Der Strom bleibt bei Milliampere, weit unter 65 A, und der LS trennt nicht.
b) Körperstrom	1 (E)	$I_K = \frac{U}{R_K} = \frac{230\ \text{V}}{1800\ \Omega} \approx 0.128\ \text{A} = 128\ \text{mA}$
b) Wer schützt	1 (B)	Der FI: 128 mA fehlen auf dem Rückweg, mehr als 30 mA — er muss trennen (die Zeit ist nicht verlangt). Der LS nicht: 0.128 A liegen weit unter 13 A; er schützt die Leitung, nicht den Menschen. (Beides nötig.)
c) Schutzklasse II	1 (B)	Doppelte oder verstärkte Isolierung: Hinter der ersten Isolierung liegt eine zweite, und das Gehäuse leitet nicht. Ein einzelner Fehler setzt das berührbare Gehäuse nicht unter Spannung; darum braucht es keinen Schutzleiter.

Typische Fehler: $R = U \cdot I$ (14 950 Ω): a) Grösster Widerstand 0 → 4 von 5 P. Mit 13 A statt 65 A gerechnet (17.7 Ω): a) Grösster Widerstand 0 → 4 von 5 P. $I_K = 230\ \text{V} \cdot 1800\ \Omega = 414$ kA: Körperstrom 0. Wer mit diesem Wert folgerichtig begründet, dass FI und LS trennen (414 kA weit über 30 mA und über 65 A), bekommt «Wer schützt» → 4 von 5 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → Kapitel (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1 · G2, G3 → Kapitel 2 · G4 → Kapitel 3 · G5 → Kapitel 4 · G6 → Kapitel 5, 6 · G7 → Kapitel 7